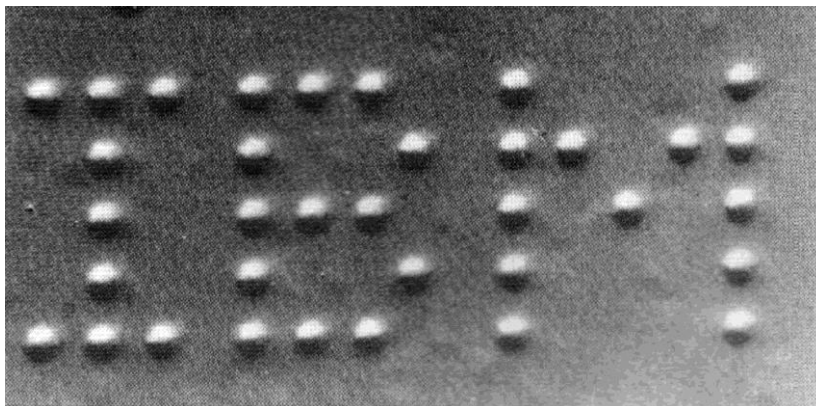




分子运动论

物质是由原子构成的

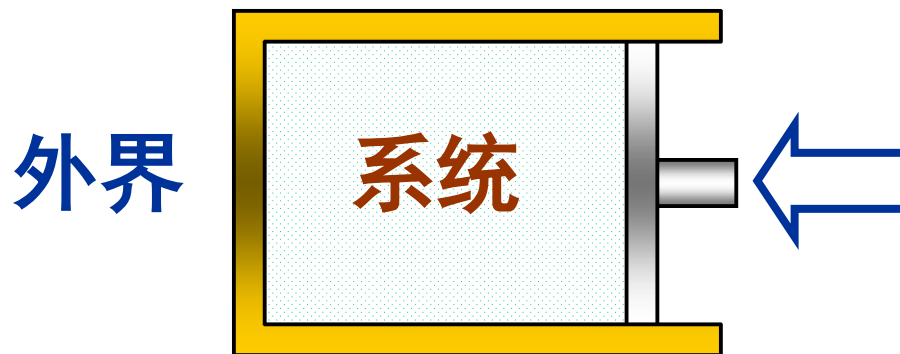


利用STM把一个个原子排列成
IBM 字母的照片.



热力学系统： 大量分子组成的宏观物体

（气体、液体、固体）



边界：

导热、绝热； 可动、固定； 渗透、不可渗透



系统分类

孤立系统

闭系统

开放系统

单元单相系统

多元多相系统

经典系统

量子系统



研究对象：热力学系统

热现象：与温度有关的物理性质的变化.

热运动：构成宏观物体的大量微观粒子的永不休止的无规则运动.

研究对象特征

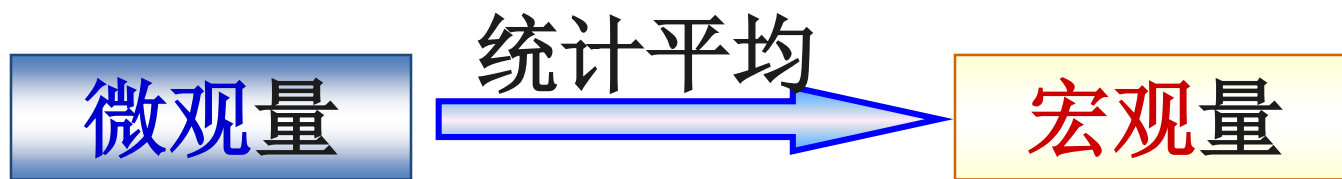
单个分子：无序、具有偶然性、遵循力学规律.

整体 (大量分子)：服从统计规律.



微观量: 描述个别分子运动状态的物理量(不可直接测量), 如分子的 m , $\vec{v}$ 等.

宏观量: 表示大量分子集体特征的物理量(可直接测量), 如 p , V , T 等.





研究方法

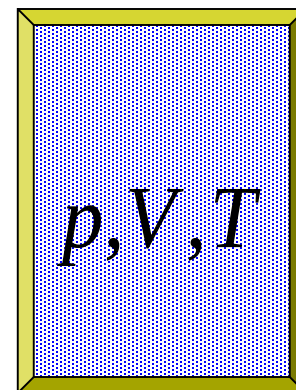
- 1 热力学 —— 宏观描述
- 2 气体动理论 —— 微观描述
- 3* 统计力学 —— 微观描述



一 气体的物态参量(宏观量)

1 压强 p : 力学描述

单位: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$



标准大气压: 45° 纬度海平面处, 0°C 时的
大气压. $1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$

2 体积 V : 几何描述

单位: $1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ l}$



3 温度 T : 热学描述

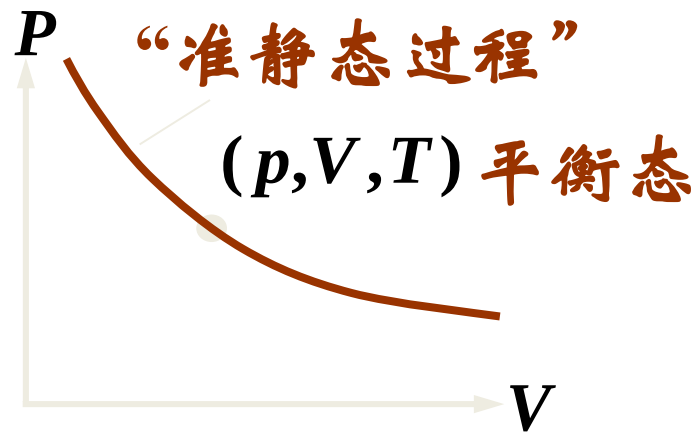
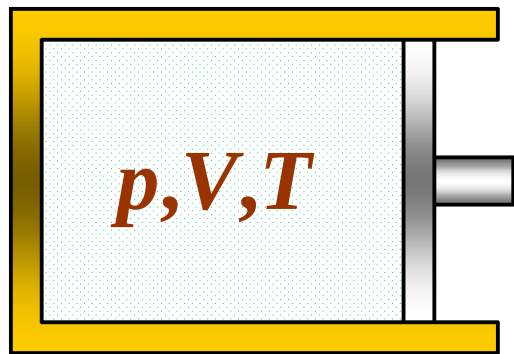
单位: K(开尔文). $T(\text{K}) = t + 273.15(^{\circ}\text{C})$

二 平衡态

一定量的气体, 在不受外界的影响下, 经过一定的时间, 系统达到一个稳定的宏观性质不随时间变化的状态称为平衡态.



平衡态可以用宏观参量描述



准静态过程： 每一时刻系统都无限接近于平衡态的过程。

对 “无限缓慢” 的实际过程的近似描述。



准静态过程/平衡过程：多方过程

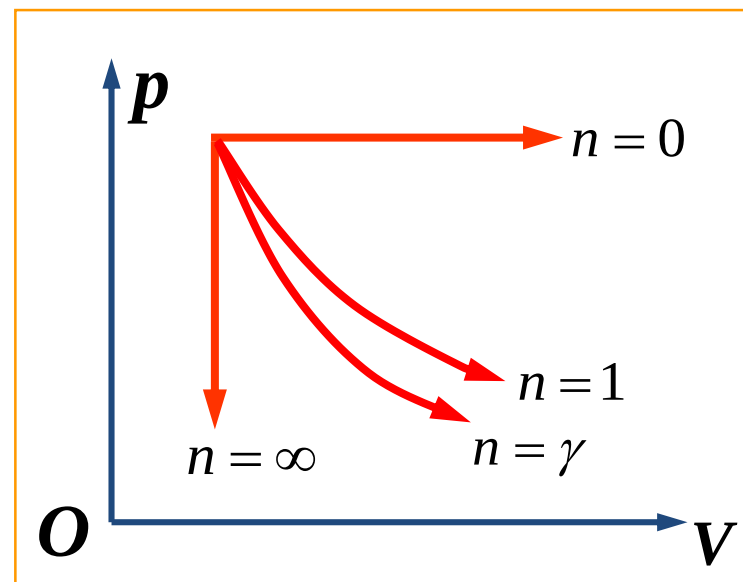
$$pV^n = \text{常量}$$

等压过程： $dp = 0$ $n = 0$

等体过程： $dV = 0$ $n \rightarrow \infty$

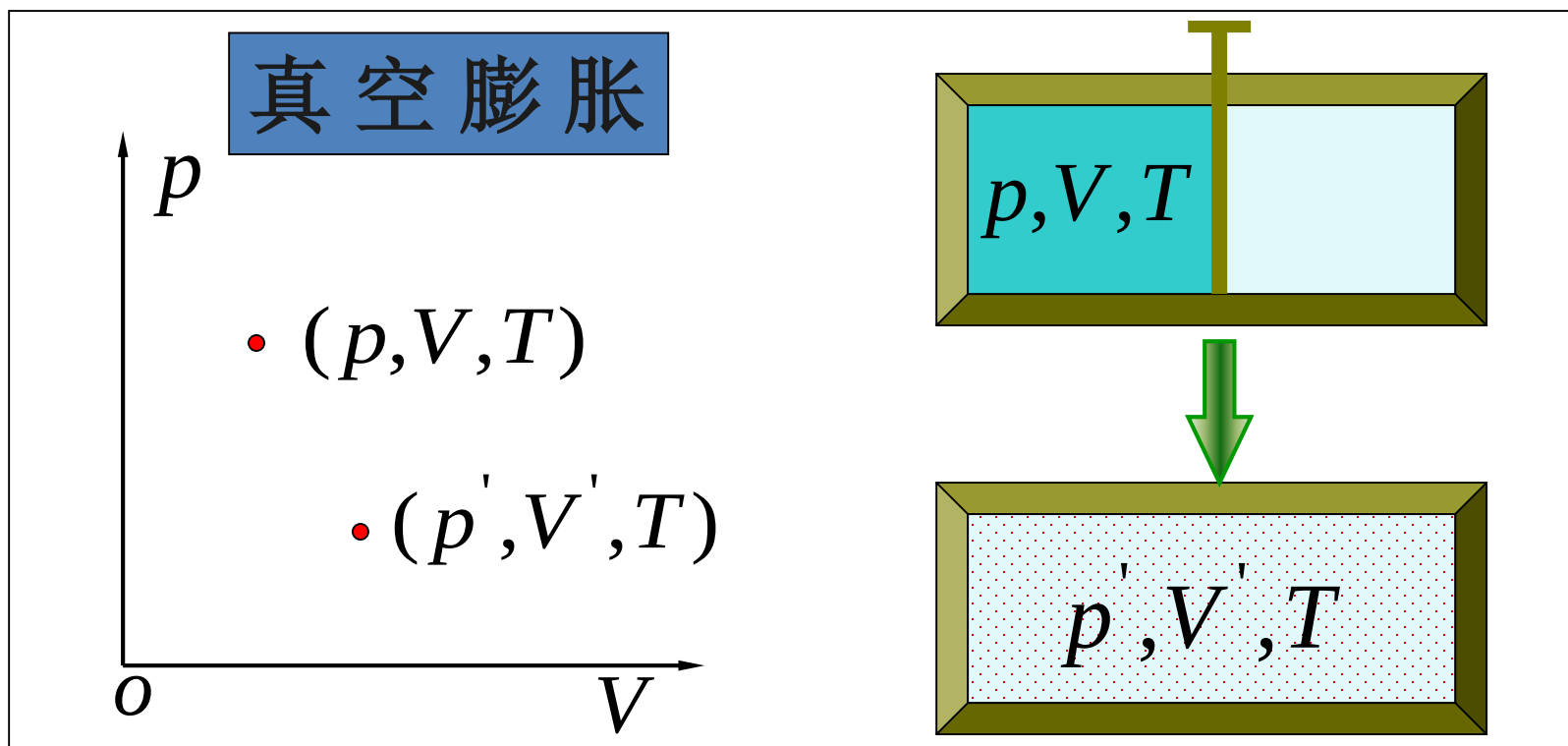
等温过程： $dT = 0$ $n = 1$

绝热过程： $Q = 0$ $n = \gamma$



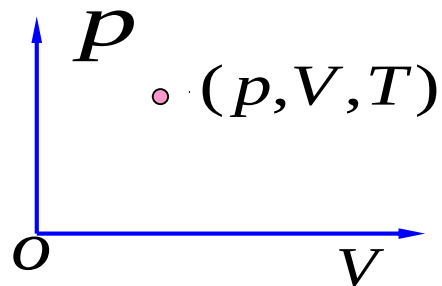
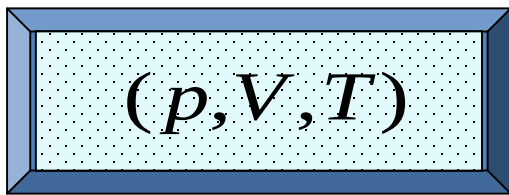


非准静态过程：绝热自由膨胀过程





平衡态的特点



- (1) 单一性 (p , T 处处相等);
- (2) 物态的稳定性——与时间无关;
- (3) 自发过程的终点;
- (4) 热动平衡(有别于力平衡).



平衡条件

- 1、力学平衡 2、热学平衡 3*、化学平衡
- $$p_1 = p_2 \qquad T_1 = T_2 \qquad x_1 = x_2$$

热力学第零定律

如果物体 A 和 B 分别与物体 C 处于热平衡的状态，那么 A 和 B 之间也处于热平衡。

$$T(p_A, V_A) = T(p_B, V_B) = T(p_C, V_C)$$



三 理想气体物态方程

理想气体宏观定义：

遵守三个实验定律的气体.

物态方程：理想气体平衡态宏观参量间的函数关系 .

$$T = f(p, V)$$



12-1 平衡态 理想气体物态方程 热力学第零定律

对一定质量的
同种气体

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

理想气体物
态方程一

$$pV = \nu RT = \frac{m'}{M} RT$$

摩尔气体常量

$$R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

m' 系统总质量, M 摩尔质量, m 单个分子质量



12-1 平衡态 理想气体物态方程 热力学第零定律

$$m' = Nm \quad M = N_A m$$

理想气体物
态方程二

$$p = nkT$$

$$k = R / N_A = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

k 称为玻耳兹曼常量.

$n = N/V$, 为气体分子数密度.



一 分子的线度和分子力

分子有单原子分子、双原子分子、多原子分子和千万个原子构成的高分子。

不同结构的分子其尺度不一样

例 标准状态氧分子

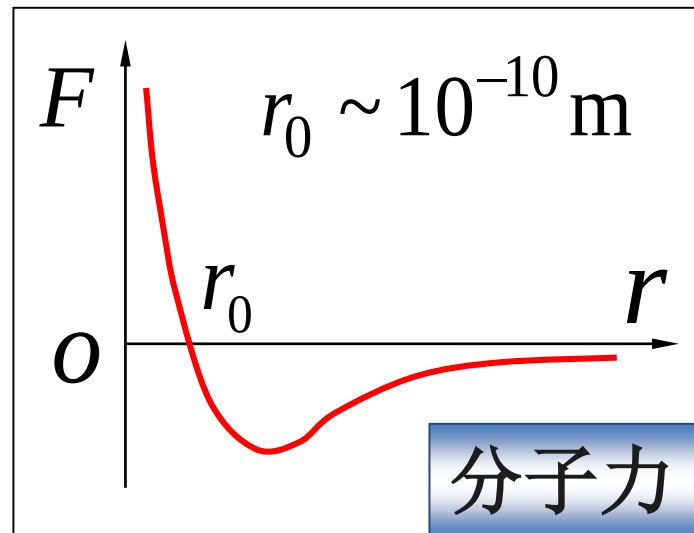
直径 $d \approx 4 \times 10^{-10} \text{ m}$

$$\frac{\text{分子间距}}{\text{分子线度}} \approx 10$$



二 分子力

当 $r < r_0$ 时，分子力主要表现为斥力；当 $r > r_0$ 时，分子力主要表现为引力。 $r \rightarrow 10^{-9} \text{m}$ 时 $F \rightarrow 0$





三 分子热运动的无序性及统计规律

热运动：大量实验事实表明分子都在作永不停止的无规运动。

例 常温和常压下的氧分子

$$\bar{v} \cong 450 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\bar{\lambda} \sim 10^{-7} \text{ m} \quad \bar{z} \sim 10^{10} \text{ s}^{-1}$$



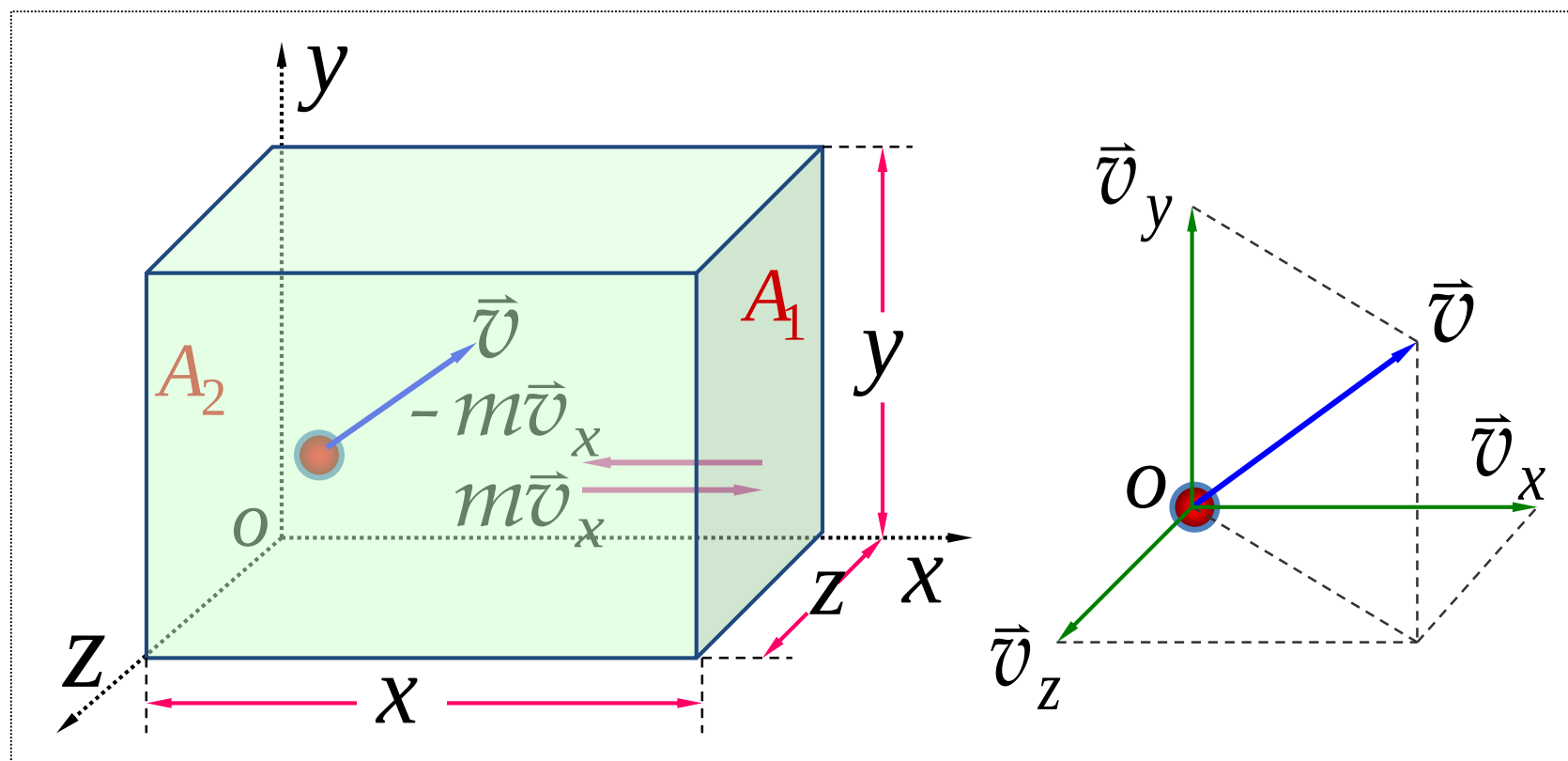
一 理想气体的微观模型

- (1) 分子可视为质点； 线度 $d \approx 10^{-10} \text{m}$
间距 $r \approx 10^{-9} \text{m}$, $d \ll r$ ；
- (2) 除碰撞瞬间， 分子间无相互作用力；
- (3) 弹性质点（碰撞均为完全弹性碰撞）；
- (4) 分子的运动遵从经典力学的规律。



二 理想气体压强公式

设边长为 x 、 y 、 z 的长方体中有 N 个全同的质量为 m 的气体分子，计算 A_1 壁面所受压强。





单个分子碰撞特性：偶然性、不连续性.

大量分子碰撞的总效果：恒定的、持续的力的作用.

热动平衡的统计规律（平衡态）

(1) 分子按位置的分布是均匀的.

$$n = \frac{dN}{dV} = \frac{N}{V}$$



(2) 分子各方向运动概率均等.

分子运动速度 $\vec{v}_i = v_{ix}\vec{i} + v_{iy}\vec{j} + v_{iz}\vec{k}$

各方向运动概率均等 $\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0$

X 方向速度平方的平均值 $\overline{v_x^2} = \frac{1}{N} \sum_i v_{ix}^2$

各方向运动概率均等 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$



◆ 单个分子遵循力学规律.

x方向动量变化: $\Delta p_{ix} = -2mv_{ix}$

两次碰撞间隔时间: $\Delta t = 2x/v_{ix}$

单个分子单位时间
施于器壁的冲量,
即对器壁的作用力:

$$f = -\frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{mv_{ix}^2}{x}$$



◆ 大量分子总效应

单位时间 N 个粒子对器壁总冲量:

$$\sum_i \frac{mv_{ix}^2}{X} = \frac{m}{X} \sum_i v_{ix}^2 = \frac{Nm}{X} \sum_i \frac{v_{ix}^2}{N} = \frac{Nm}{X} \overline{v_x^2}$$

器壁 A_1 所受平均冲力: $\overline{F} = \overline{v_x^2} Nm/X$



12-3 理想气体的压强公式

气体压强

$$p = \frac{\bar{F}}{yz} = \frac{Nm}{xyz} \overline{v_x^2}$$

统计规律

$$n = \frac{N}{xyz} \quad \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

分子平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

气体压强公式

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k$$



压强的物理意义

统计关系式



$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k$$

宏观可测量量

微观量的统计平均值

思考：

为何在推导气体压强公式时不考虑分子间的相互碰撞？



12-4 理想气体分子平均平动动能与温度的关系

理想气体压强公式 $p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k$

理想气体物态方程 $p = nkT$

分子平均平动动能:

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

微观量的统计平均

宏观可测量量



12-4 理想气体分子平均平动动能与温度的关系

温度 T 的物理意义

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

(1) 温度是分子平均平动动能的量度.

$$\bar{\varepsilon}_k \propto T$$

(2) 温度是大量分子的集体表现.

(3) 温度所反映的是分子的无规则热运动的剧烈程度, 它和物体的整体运动无关,



讨论

1 一瓶氢气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且都处于平衡状态，则：

(A) 温度相同、压强相同.

(B) 温度、压强都不同.

 (C) 温度相同，氢气压强大于氮气压强.

(D) 温度相同，氢气压强小于氮气压强.

解

$$p = nkT = \frac{N}{V} kT = \rho \frac{k}{m} T$$



12-4 理想气体分子平均平动动能与温度的关系

2 理想气体体积为 V ，压强为 p ，温度为 T 。一个分子的质量为 m ， k 为玻耳兹曼常量， R 为摩尔气体常量，则该理想气体的分子数为：

(A) pV/m  (B) $pV/(kT)$

(C) $pV/(RT)$ (D) $pV/(mT)$

解 $p = nkT$ $N = nV = \frac{pV}{kT}$



12-4 理想气体分子平均平动动能与温度的关系

例题: 1 mol 标准状况下的空气

例题: 恒温气压随高度的变化

